G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos · 19 fincas · Escenario ácido

Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: Tarifas Anderson Mestra 2026 · Geocercas GPS · OSRM · DANE/UPRA

19 fincas, cada una por su cuenta

EL PROBLEMA

Hoy cada finca despacha de forma independiente. Camiones a medio llenar, en una vía de un solo carril.

41	76 %	5-6h	$406
viajes/día	llenado prom.	espera puerto	$/caja hoy

Lo que pasa hoy

- 19 fincas despachan individualmente
- 26 viajes solo de las 12 fincas Centro
- Camiones con espacio vacío (77 pallets/día desperdiciados)
- Flota: 4 mulas + 6 sencillos

Fuente:
Geocercas GPS, 7 vehículos
9–12 Marzo 2026 (IP Uniban)
OSRM routing real (39 rutas)
Anderson Mestra, Marzo 2026

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

HOY: $/CAJA

$406

Subcontratado al transportador
Rango $295–$519 según finca
G20 no paga combustible ni peajes

$\Rightarrow$

NUEVO: $/VIAJE

$919

Cobro por viaje realizado
Prom. ponderado 12 fincas Centro
+126 % sobre costo actual

Los transportadores llevan 2 años exigiendo este cambio. El SICE-TAC del MinTransporte ya lo regula. La pregunta no es *si* va a cambiar, sino *cuándo*.

Cómo se cobra el transporte por viaje

ENTENDIENDO LAS TARIFAS

SENCILLO

Tarifa base: **10 pallets**

Capacidad real: **12 pallets**

$250K–$500K/viaje

Factor: 12/10 = ×1.2

Ej. Chinita: $300K × 1.2 = **$360K/viaje**
= 12 pallets × 54 cajas = 648 cajas

MULA (TRACTOMULA)

Tarifa: **sencillo × 2**

Capacidad real: **24 pallets**

$500K–$1,000K/viaje

Factor: 24/20 = ×1.2

Ej. Chinita: $600K × 1.2 = **$720K/viaje**
= 24 pallets × 54 cajas = 1,296 cajas

Descuento G20: Por volumen, G20 puede negociar hasta **$150,000 menos** por viaje de mula. En el **escenario ácido, asumimos $0 de descuento** (peor caso). Cualquier descuento negociado es ganancia pura.

Fuente: Anderson Mestra, Marzo 2026. Pallet: 54 cajas. Sencillo max 12p (tarifa 10p). Mula max 24p (tarifa 20p).

Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

TRES DESTINOS

Centro
12 fincas · 985 ha
3.30M cajas/año (63 %)
✔ USA EL HUB
↓
Hub → Puerto Antioquia

Mini-Hub
3 fincas · PA directo
0.46M cajas/año (9 %)
No usa hub
↓
Directo a PA

Zungo
4 fincas · vía fluvial
1.50M cajas/año (28 %)
No usa hub
↓
Emb. Zungo

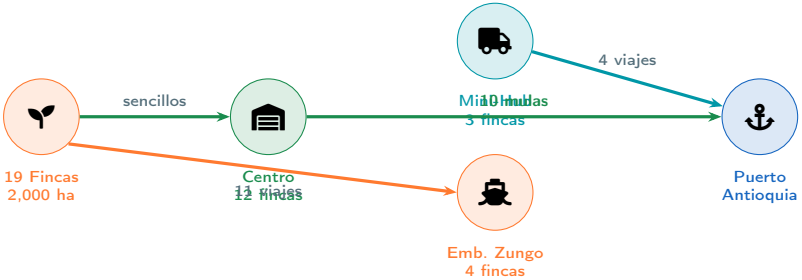
El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20). Las 3 fincas mini-hub y 4 fincas Zungo no cambian su operación.

Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe (cerca de PA). Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita** donde la fruta de 12 fincas se paletiza, conteneriza, y sale en **mulas llenas** a PA.



	SC1: Hoy	SC3: Con Hub	Reducción
Viajes Centro	26 sencillos	**10 mulas**	−16 (−62 %)
Viajes Totales	41	**25**	−39 %
Llenado	76 %	**89–98 %**	

¿Por qué 10 mulas en vez de 26 sencillos?

LA LÓGICA DE LA CONSOLIDACIÓN

Sin hub: cada finca redondea ARRIBA. Si produce 9.4 pallets, necesita 1 sencillo de 12 → 2.6 pallets vacíos.

SIN HUB: 26 sencillos (12 pallets c/u)

Finca	Pall/d	Viajes	Vacíos
Chinita	37.5	4	10.5
Tucanes	30.3	3	5.7
Maria Bonita	29.0	3	7.0
Sta. Helena	12.4	2	11.6
Maritu	9.4	1	2.6
... 7 más			
12 Centro	**234.8**	**26**	**77.2**

26 viajes × 12p = 312 slots. Solo 234.8 llenos.

77.2 pallets de espacio desperdiciado.

Con hub: se consolida y se manda en mulas

234.8 pallets ÷ 24 (mula) = 9.78 → **10 mulas**
10 mulas × 24p = 240 slots → **solo 5.2 vacíos**

De 77.2 pallets desperdiciados a 5.2.

Los pallets sobrantes de una finca llenan el espacio de otra. Y la mula carga el **doble** que un sencillo.

26 sencillos → 10 mulas
16 viajes menos en la vía.
Mini-Hub (4) y Zungo (11) no cambian.
Total G20: 41 → 25.

Cómo se calcula el costo del hub por caja

SUPUESTOS PASO A PASO · ESCENARIO ÁCIDO ($0 DESCUENTO)

1 **Hub** → **Puerto Antioquia** (flete mula) **$568/caja**

10 mulas/día × $720K/mula ÷ 12,674 cajas/día. Mula: Chinita $300K × 2 = $600K (20p) × 1.2 = $720K (24p)

2 **Consolidación** (paletizar + inspeccionar + cargar) **$42/caja**

Costo operativo por caja en el Centro de Consolidación

3 **Finca** → **Hub** (transporte interno, ∼8–15 km) **$200/caja**

$130K/viaje equivalente (estimado por $/km promedio $13,140/km). Supuesto ácido (alto).

= **TOTAL HUB POR CAJA** ($568 + $42 + $200) **$810**

Ahorro/caja	\$109	= \$919 − \$810
× 3.30M cajas Centro/año	**\$360M bruto**	
− OPEX hub	−\$362M	6 personas + servicios + mant. + admin.
Ahorro neto	**∼\$0/año**	**Punto de equilibrio en transporte**

Este es el peor caso posible: \$0 descuento mula, f→h \$200 (alto), tarifa sin negociar. Aun así, **el hub se paga solo en transporte**. Todo descuento que G20 negocie es ganancia pura ↓

ESCENARIO ÁCIDO (BASE)

¿Qué pasa si G20 negocia descuento?

SENSIBILIDAD

G20 puede negociar hasta **$150,000 menos** por viaje de mula. Cada peso negociado mejora el retorno:

Descuento G20	Tarifa mula	Hub total	Ahorro/caja	Neto/año	Payback
$0 ← BASE	$720K	**$810**	$109	∼$0	N/A
$50K	$660K	$763	$156	$152M	7.9 años
$75K	$630K	$739	$180	$231M	5.2 años
$100K	$600K	$715	$204	$310M	3.9 años
$150K (máx)	$540K	**$668**	**$251**	**$465M**	**2.6 años**

Lectura: La base no asume ningún descuento. Si G20 logra negociar apenas $75K/viaje (la mitad del máximo), el payback baja a **5.2 años** con un neto de **$231M/año**. **Todo descuento es upside puro sobre el escenario base.**

CAPEX: $1,200M. OPEX: $362M/año. Mula = sencillo × 2 − descuento. Factor 1.2 (20p→24p). 10 mulas/día.

Inversión estimada

CAPEX $1,200M + OPEX $362M/AÑO

CAPEX (con contingencia)

Terreno (0.5 ha)	$100M
Pérgola 1,000 m^2	$600M
Equipos + IT	$200M
Capital de trabajo	$100M
Contingencia (15 %)	$200M
TOTAL CAPEX	**$1,200M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó. Plataforma cubierta, flujo unidireccional.

Lucro cesante: $37M/año (1,222 cajas banana).

OPEX ANUAL

Personal (6 personas)	$215M
Servicios	$73M
Mant. / Seguridad	$38M
Administración	$36M
TOTAL OPEX	**$362M/año**

Clave: El payback va de equilibrio a 2.6 años según el descuento que G20 negocie en la tarifa mula. **Ambas variables son negociables.**

Más que un ahorro en transporte

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

−39 %

Tráfico en vía

41 viajes → 25 viajes.
26 sencillos Centro → 10 mulas.
Menos congestión, menos accidentes.

Contenerización

Carga sale contenerizada para Puerto Antioquia.
Espera <1h vs 5–6h hoy.

402

Fincas en zona

Servicio a terceros genera ingresos.
Uniban 250+ fincas en la región.

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin trazabilidad ni specs de exportación

CON CENTRO

- Turnos planificados desde 9 AM
- Fruta contenerizada, calidad protegida
- Trazabilidad pallet → puerto
- Escalable a otros generadores de carga

Servicio a terceros: acelerando el payback

ESCALABILIDAD

G20 = 4.7 % región. El Centro puede consolidar para otros productores:

	Ingreso anual por servicio a terceros		
Tarifa/caja	**5 % región**	**10 % región**	**25 % región**
$30	$163M	$326M	$816M
$42	$228M	$457M	$1,142M
$60	$326M	**$652M**	$1,631M
$80	$435M	$870M	$2,175M

Con $60/caja y 10 % región: ingreso $652M > **OPEX $362M**. El hub se paga solo con terceros, **sin depender del ahorro de transporte**. Con el ácido (transporte en equilibrio): terceros son la rentabilidad.

PA 7M ton. Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. Costa Rica en crisis 2.5 años.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Los 3 escenarios vivos. Click por finca. Ajustar parámetros en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

SC1 Hoy · SC3 Con Hub · Sensibilidad G20

Click por finca · Rutas OSRM · Dashboard financiero

19 fincas · 39 rutas · 402 polígonos · Geocercas GPS

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen con escenario ácido ($0 descuento mula)

Sin hub: $919/caja, 26 sencillos Centro, 41 viajes/día total.
Con hub (ácido): $810/caja, 10 mulas Centro, 25 viajes/día total. Ahorro $109/caja → equilibrio.
Con negociación G20 ($75K desc): payback 5.2 años, neto $231M/año.
Con terceros: $652M ingresos adicionales (10 % región, $60/caja).
Beneficios operativos: −39 % tráfico, contenerización, trazabilidad.

1. CAPEX
Cotizar construcción

2. COSTEO
Anderson: costos finca

3. NEGOCIAR
Descuento mula G20

4. TIMELINE
Cronograma obra

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026